

Meccanica del volo spaziale - Esercitazione 2

Missione LEO-GEO

Alle ore 10 (UT) del 31/1/08 un satellite artificiale si trova sulla verticale di Cape Kennedy (28.5°N, 80.6°W) in orbita circolare di raggio 6600 km; l'azimuth vale 90° (pieno Est). Si chiede di analizzare la manovra necessaria a portare il satellite in orbita geostazionaria sul meridiano passante per Cape Kennedy nel tempo limite di due giorni, utilizzando la strategia propulsiva più efficiente.

In particolare si suggerisce di procedere

- 1) definendo uno schema di missione che preveda un solo cambio di piano e prescinda dall'esigenza di posizionamento finale sul meridiano passante per Cape Kennedy. Si individuino i punti caratteristici della missione (posizione e tempo di passaggio) ed i parametri orbitali degli archi di traiettoria considerati;
- 2) individuando l'inclinazione della GTO che minimizza il ΔV totale;
- 3) frazionando uno dei due ΔV in modo da garantire il corretto posizionamento finale sul meridiano di Cape Kennedy;
- 4) (opzionale) esaminando una strategia alternativa che preveda una più lunga permanenza sulla LEO o sulla GTO, per consentire l'inserimento nell'orbita finale con ridotto ΔV .